

AZ-900 gyakorlati laborkalauz Nexpery hallgatóknak

Első Azure VM, hálózati hozzáférés, hibakeresés és költségkontroll

1. Dokumentum célja

Ez a laborkalauz Nexpery tanfolyami hallgatóknak, kezdő Azure-felhasználóknak és AZ-900 vizsgára készülőknek készült. Nem mély rendszergazdai lab, hanem alapfogalmakra épülő, gyakorlatias útmutató, amely a biztonságos, költségtudatos és ellenőrizhető Azure-használatra fókuszál.

2. Tanulási célok

- Meglévő Azure resource groupban és VNET-ben kis méretű virtuális gépek létrehozása.
- A workload és management subnet szerepének megkülönböztetése.
- Alap NSG-szabályok értelmezése és módosítása.
- SSH/RDP hozzáférés tesztelése.
- Szándékos kapcsolódási hibák előidézése és diagnosztizálása.
- Azure Copilot és Network Watcher használata hibakereséshez.
- Alap költségkontroll beállítása.
- Értelmes resource tagelési modell alkalmazása.

3. Előfeltételek

3.1 Technikai előfeltételek

- Azure portal hozzáférés.
- Jogosultság a kijelölt resource groupokban.
- Előre létrehozott környezet: rsg-nxp-student01 és rsg-nxp-student02.
- Mindkét resource groupban 1 VNET, 1 workload subnet és 1 management subnet.
- Böngésző, SSH kliens vagy Windows RDP kliens.
- Opcionálisan Azure Cloud Shell hozzáférés.

4. Labkörnyezet áttekintése

4.1 Hallgatói kiosztás

Hallgató	Resource group	VNET	Megjegyzés
Gabriella	rsg-nxp-student01	meglévő VNET	saját izolált környezet

Gábor	rsg-nxp-student02	meglévő VNET	saját izolált környezet
--------------	-------------------	--------------	-------------------------

4.2 Logikai hálózati modell

- **VNET:** saját privát hálózat a felhőben.
- **Workload subnet:** alkalmazás vagy VM futtatására szolgáló zóna.
- **Management subnet:** adminisztratív hozzáférés, jumpbox vagy menedzsment cél.
- **NSG:** subnet vagy hálózati interfész szintjén szabályozza a bejövő és kimenő forgalmat.

4.3 Azure fogalmak

- Resource Group = projektmappa az Azure-ban.
- VNET = saját privát hálózat a felhőben.
- Subnet = hálózaton belüli zóna.
- NSG = egyszerű tűzfalszabály-gyűjtemény.
- Public IP = internet felől elérhető cím.
- VM size = költség és teljesítmény kompromisszum.

5. Lab 0 – Biztonsági és költségvédelmi induló ellenőrzés

Cél: Mielőtt bármit létrehozunk, ellenőrizzük, hogy a hallgató a megfelelő resource groupban dolgozik, és tisztában van a költségérzékeny döntési pontokkal.

- Azure portalban resource group megnyitása.
- Meglévő VNET és subnetek azonosítása.
- Régió ellenőrzése.
- Meglévő erőforrások áttekintése.
- Költségérzékeny döntési pontok átbeszélése.

Ellenőrző kérdések: Melyik resource groupban dolgozol? Hány subnet van a VNET-ben? Van-e már NSG társítva valamelyik subnethez? Van-e már public IP foglalta a resource groupban?

5.1 Hallgatói lépések

1. Nyisd meg az Azure portált, és jelentkezz be a Nexperys felhasználói fiókkal.
2. A felső keresőmezőbe írd be: Resource groups, majd nyisd meg a Resource groups nézetet.
3. Válaszd ki a saját resource groupodat: Gabriella esetén rsg-nxp-student01, Gábor esetén rsg-nxp-student02.
4. Ellenőrizd az Overview oldalon a régiót, az erőforrások számát és a resource group nevét.
5. A resource groupon belül keresd meg a meglévő VNET-et, majd nyisd meg.
6. A VNET bal oldali menüjében válaszd a Subnets nézetet, és azonosítsd a workload és management subneteket.
7. Ellenőrizd, hogy van-e NSG társítva bármelyik subnethez.

8. Térj vissza a resource group Overview nézetébe, és nézd meg, van-e már public IP, VM, disk vagy NIC.

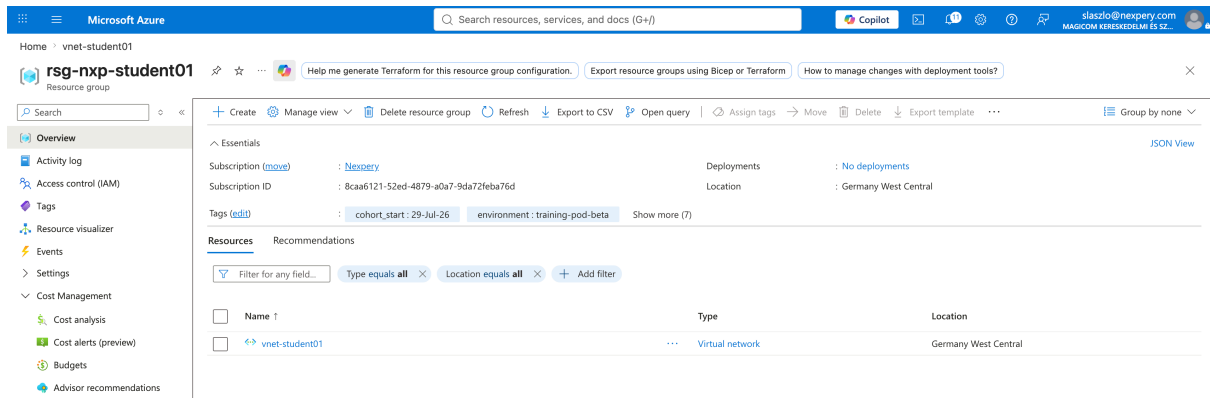


Figure 1 Resource group Overview oldal

6. Lab 1 – Linux VM létrehozása a workload subnetben

Cél: Kis méretű, költséghatékony VM létrehozása meglévő VNET-be.

- Linux VM: Ubuntu LTS, elsőként létrehozandó lab VM a workload subnetben.
 - Windows VM: Windows Server, második VM-ként létrehozandó jumpserver a management subnetben.
 - Méret: B-series / burstable kategória, például B1s vagy hasonló kis méret.
 - Lemez: minden VM esetén Standard HDD. SSD-t ebben a labban nem használunk.
 - Automatikus leállítás bekapcsolása mindkét VM-en: minden nap 18:00 CEST.
1. Elsőként Linux VM létrehozása a megfelelő resource groupban, meglévő VNET workload subnetjébe.
 2. Másodikként Windows VM létrehozása ugyanabban a resource groupban, meglévő VNET management subnetjébe.
 3. Régió kiválasztása: egyezzen a meglévő VNET régiójával.
 4. VM név konvenció alkalmazása: vm-nxp-student01-linux01 és vm-nxp-student01-win01, illetve Student 02 esetén ennek megfelelő név.
 5. Linux authentication: SSH key alapú belépés előnyben; jelszó csak instruktorként jóváhagyással.
 6. Windows authentication: admin user + erős jelszó.
 7. Network beállítás: Linux VM a workload subnetbe, Windows VM a management subnetbe kerüljön.
 8. Public IP csak kontrollált lab célra, lehetőleg a Windows jumpserverhez. A Linux VM elérése később a jumpserveren keresztül is értelmezhető.
 9. NSG-k létrehozása és hozzárendelése subnet boundary szinten: workload subnethez külön NSG, management subnethez külön NSG.
 10. Review + Create futtatása mindkét VM esetén.

Beépített magyarázat: A VM azért kerül a workload subnetbe, mert ez a futtatott munkaterhelések helye. A public IP és a disk akkor is költséget okozhat, ha a VM áll, ezért fontos az automatikus leállítás és a lab végi takarítás.

Pro Típp – Miért workload subnet? Valós környezetben az alkalmazásokat és menedzsment-hozzáférési pontokat (bastion, jump server, etc.) gyakran külön subnetekbe tesszük. Így külön szabályozható, ki érheti el az alkalmazást, és ki férhet hozzá adminisztratív célból. Ez később segít a hálózat szegmentálásában, auditálásban és incidenskezelésben.

Lab architektúra megjegyzés: A hallgató először Linux VM-et hoz létre a workload subnetben, majd Windows VM-et a management subnetben. A Windows VM jumpserverként szolgál, vagyis menedzsment hozzáférési pontként használható. A subnetek határán külön NSG-k szabályozzák a forgalmat: a workload NSG védi a Linux VM-et, a management NSG védi a Windows jumpserverrel.

[KÉPERNYŐKÉP HELYE] Lab architektúra ábra: VNET, workload subnet Linux VM-mel, management subnet Windows jumpserverrel, subnet-szintű NSG-k és kapcsolódási irányok.

Hallgatói eredmény: 1 futó kis méretű VM, amely elérhető az Azure portaltól, és amelynél azonosítható a hálózati interfész, a private IP és szükség esetén a public IP.

6.1 Hallgatói lépések – Linux VM létrehozása

1. Az Azure portal felső keresőmezőjébe írd be: *Virtual machines*, majd válaszd ki a Virtual machines szolgáltatást a lehetőségek közül.
2. Kattints a **Create**, majd az **Virtual machine** lehetőségre.
3. A **Basics** lapon válaszd ki a megfelelő subscriptiont és a saját resource groupodat.
4. A **Virtual machine name** mezőbe írd be: `vm-nxp-student01-linux01` vagy `vm-nxp-student02-linux01`.
5. **Region** mezőben válaszd ugyanazt a régiót, ahol a resource group és a VNET található.
6. **Availability Options** alatt válaszd ki a “No infrastructure redundancy required” opciót.
7. **Image** mezőben válaszd az Ubuntu Server 22.04 LTS - x64 Gen2 -t.
8. **Size** mezőben válaszd ki a Standard_D2as_v7 méretet (2 VCPU, 4 GB RAM).

Size * ⓘ

Standard_D2as_v7 - 2 vcpus, 4 GiB memory (US\$70.96/month) ▼

[See all sizes](#) | [Customize cores](#)



The size you've selected is supported by higher storage performance with NVMe enabled. [Learn more](#)

9. **Authentication** type mezőben válaszd az SSH public key opciót.
10. **SSH public key source** mezőben válaszd a Generate new key pair lehetőséget. Alternatív megoldásként használható Password is, de ez sokkal gyengébb védelem, és ezt más szolgáltatók nem támogatják.
11. **Key pair name:** `ssh-nxp-student01-linux01` vagy `ssh-nxp-student02-linux01`.
12. **Public Inbound ports** résznél ne hagyatkozz csak az automatikus szabályra: a végleges szabályozást a workload subnethez rendelt NSG-ben fogjuk kialakítani egy későbbi lépésben. Tehát válaszd a None lehetőséget.
13. Lépj a **Disks** lapra, és válaszd a Standard HDD opciót. Ebben a labban ne válassz SSD-t.
14. Lépj a **Networking** lapra, és válaszd ki a meglévő VNET-et.
15. **Subnet** mezőben válaszd a workload subnetet.

16. **Public IP** mezőben csak akkor hozz létre public IP-t, ha az instruktorker ezt kéri. Ha a cél jumpserveres elérés, a Linux VM-nek nem feltétlenül kell public IP.
17. **NIC network security group** mezőben válaszd a None opciót, ha elérhető, mert az NSG-t subnet boundary szinten fogjuk használni.
18. Lépj a **Management** lapra, és kapcsolj be az **Auto-shutdown** beállítást.
19. **Auto-shutdown időpont:** 18:00. Time zone: Central Europe Standard Time / CEST szerinti közép-európai időzóna. Ismétlődés: minden nap.
20. Kattints a **Review + create** gombra.
21. Várd meg a validációt, majd kattints a **Create** gombra.
22. Töltsd le a private key fájlt. Ez csak egyszer tölthető le kényelmesen a folyamat során, ezért azonnal mentsd biztonságos helyre. A legjobb, ha a laptopodon van egy mappa, amibe ezeket a kulcsokat el tudod menteni.
23. A deploy után kattints a **Go to resource** gombra.

6.2 Hallgatói lépések – SSH kulcs létrehozása és védelme

1. Az SSH kulcspár két részből áll: public key és private key.
2. A public key kerül az Azure VM-re, ezt meg lehet osztani a VM létrehozásához.
3. A private key a hallgató gépén marad, és ezzel lehet bizonyítani, hogy jogosult a belépésre.
4. A private key fájlt soha ne küldd el e-mailben, chatben vagy nyilvános tárhelyen.
5. Ha a private key elveszik, a VM-hez nem fogsz tudni belépni ugyanazzal a kulccsal. Ilyenkor új kulcsot kell felvenni vagy adminisztratív helyreállítás szükséges.
6. Ha a private key illetéktelen kézbe kerül, más is be tud jelentkezni a VM-re, ha a hálózati szabályok ezt engedik.
7. A private key fájlt mentsd biztonságos mappába, például egy dedikált lab mappába.
8. Ne nevezd át úgy, hogy később ne tudd azonosítani, melyik VM-hez tartozik.
9. Ha a kliens figyelmeztet a túl laza fájlengedélyekre, állítsd a kulcsfájlt csak saját felhasználó által olvashatóra.
10. Hallgatói jegyzetként írd le: kulcs neve, VM neve, mentési hely, és hogy mikor hoztad létre.

Pro Tip – SSH kulcs mint belépőkártya A private key olyan, mint egy fizikai belépőkártya és egy jelszó kombinációja. Ha elveszíted, kizárhatod magad. Ha más megszerzi, helyetted léphet be. Ezért a kulcskezelés nem adminisztratív részlet, hanem fontos biztonsági kontroll.

7. Lab 2 – Windows jumpserver létrehozása a management subnetben

1. Hozz létre egy második VM-et ugyanabban a resource groupban.
2. VM név: vm-nxp-student01-win01 vagy vm-nxp-student02-win01.
3. Image: Windows Server aktuális támogatott verziója az instruktorker utasítása szerint.
4. Size: kis B-series méret, ha elérhető.
5. Disk: Standard HDD. Ebben a labban ne válassz SSD-t.
6. Authentication: admin felhasználónév és erős jelszó.
7. Networking: ugyanaz a meglévő VNET.
8. Subnet: management subnet.
9. Public IP: kontrollált lab célra a Windows VM kaphat public IP-t, mert jumpserverként szolgál.

10. NIC network security group: None, a végleges védelem a management subnethez rendelt NSG-ben legyen.
11. Auto-shutdown: 18:00 CEST minden nap.
12. Review + create után hozd létre a VM-et.
13. A Windows VM célja: menedzsment hozzáférési pont, amelyről később belső hálózaton keresztül lehet vizsgálni vagy elérni más erőforrásokat.

Pro Tip – Jumpserver minta A jumpserver célja, hogy ne kelljen minden belső VM-et közvetlenül kitenni az internetre. Valós rendszerekben ez a minta segít csökkenteni a támadási felületet: kívülről csak a menedzsment belépési pont érhető el, a workload gépek pedig privát hálózaton maradnak.

Ellenőrzés: A VM Overview oldalon azonosítsd a VM állapotát, private IP címét, public IP címét, a méretet és az operációs rendszert. A lenti táblázatban lejegyezheted a VM-ekkel kapcsolatos lépéseket (nem muszáj kitölteni).

Lab 1 munkafüzet mező	Lab 1–2 munkafüzet mező
Linux VM neve	_____
Linux VM subnet	workload subnet / név: _____
Windows jumpserver VM neve	_____
Windows VM subnet	management subnet / név: _____
Image / operációs rendszer	Linux: _____ Windows: _____
VM méretek	Linux: _____ Windows: _____
Lemez típusa	Standard HDD mindkét VM-en / ellenőrizve: Igen / Nem
Linux private IP	_____
Windows private IP	_____
Windows public IP	_____
Auto-shutdown beállítás	18:00 CEST / minden nap / ellenőrizve mindkét VM-en: Igen / Nem
SSH kulcs neve és mentési helye	_____

8. Lab 3 – Subnet-szintű NSG-k létrehozása és hozzárendelése

Cél: Megérteni, hogyan szabályozza az NSG az SSH/RDP hozzáférést (illetve alapvető hálózati biztonság kialakítása), és miért fontos a szabályprioritás.

Pro Tip – Miért subnet boundary? Ha az NSG-t subnethez rendeled, akkor a szabályok az adott zónába kerülő gépekre közösen érvényesek. Ez hasznos, ha egy egész workload zónát vagy management zónát akarsz védeni. NIC-szintű NSG-t akkor érdemes használni, ha egy-egy VM-re külön kivételt kell adni.

- VM-hez tartozó NSG megkeresése.
- Inbound szabályok áttekintése.
- SSH vagy RDP szabály létrehozása.
- Forrás IP korlátozása saját public IP-re vagy instruktör IP-re.
- Szabályprioritás értelmezése: az alacsonyabb szám magasabb prioritást jelent.

SSH-s változat: TCP/22 engedélyezése. Source: saját public IP vagy lab instruktör IP. Destination: VM private IP vagy Any. Action: Allow. Priority: például 300.

RDP-s változat: TCP/3389 engedélyezése, Source korlátozása, és a magas kockázatú, 0.0.0.0/0 forrásból nyitott RDP kerülése.

Szándékos hibateszt előkészítése: Először egy helyes Allow szabályt hozunk létre és teszteljük a kapcsolatot, majd alacsonyabb prioritásszámmal Deny szabályt adunk hozzá, és újrateszteljük a kapcsolatot.

8.1 Hallgatói lépések – Subnet-szintű NSG létrehozása és hozzárendelése

1. Az Azure portal keresőjébe írd be: Network security groups.
2. Kattints a Create gombra.
3. Subscription: válaszd a Nexpery subscriptiont.
4. Resource group: válaszd a saját resource groupodat.
5. Name: workload NSG esetén nsg-nxp-student01-workload vagy nsg-nxp-student02-workload.
6. Region: egyezzen a VNET régiójával.
7. Review + create, majd Create.
8. Ismételd meg a folyamatot a management subnethez: nsg-nxp-student01-management vagy nsg-nxp-student02-management.
9. Nyisd meg a workload NSG-t.
10. Válaszd a Subnets menüpontot, majd kattints az Associate gombra.
11. Virtual network: válaszd a meglévő VNET-et.
12. Subnet: válaszd a workload subnetet.
13. Kattints az OK/Save gombra.
14. Nyisd meg a management NSG-t, majd ugyanígy rendeld hozzá a management subnethez.
15. Fontos: ebben a labban az NSG-k a subnet boundary-n vannak hozzárendelve, nem a VM hálózati interfészéhez. Így a subnetbe kerülő VM-ek közös belépési szabályokat kapnak.

8.2 Hallgatói lépések – Inbound szabályok subnet NSG-ben

1. Nyisd meg a workload subnethez rendelt NSG-t.
2. Válaszd az Inbound security rules nézetet.
3. Linux SSH hozzáféréshez kattints az Add gombra.
4. Source: a Windows jumpserver private IP címe. Ha ideiglenesen internet felől tesztelsz, akkor csak saját public IP-t használj.
5. Destination: a workload subnet címtartománya vagy a Linux VM private IP címe.
6. Destination port ranges: 22.
7. Protocol: TCP.
8. Action: Allow.
9. Priority: 300.
10. Name: allow-ssh-from-management vagy allow-ssh-student.
11. Nyisd meg a management subnethez rendelt NSG-t.
12. RDP hozzáféréshez hozz létre szabályt TCP/3389 portra.
13. Source: saját public IP. Kerüld a 0.0.0.0/0 (Any) forrás IP tartományt, ha lehet.
14. Destination: Windows jumpserver private IP vagy management subnet.
15. Priority: 299, Action: Allow, Name: allow-rdp-student.

8.3 Hallgatói lépések – Szándékos Deny szabály

1. Az NSG Inbound security rules nézetében kattints az Add gombra.
2. Source mezőben válaszd az Any opciót vagy ugyanazt a forrás IP-t, amelyet az Allow szabálynál használtál.
3. Destination port ranges mezőben add meg ugyanazt a portot: SSH esetén 22, RDP esetén 3389.
4. Protocol: TCP.
5. Action: Deny.
6. Priority: 200. Ez alacsonyabb szám, mint a 300-as Allow szabály, ezért előbb fog érvényesülni.
7. Name: deny-ssh-test vagy deny-rdp-test.
8. Kattints az Add gombra.
9. Teszteld újra a kapcsolatot. A kapcsolatnak meg kell szakadnia vagy timeout hibát kell adnia.
10. A teszt végén töröld vagy módosítsd a Deny szabályt, hogy a további labok működjenek.

Pro Tipp – Priority fejben tartása Az NSG-szabályoknál az alacsonyabb szám erősebb prioritást jelent. Ez elsőre fordítottnak tűnhet, de hibakeresésnél kulcsfontosságú. Ha egy 200-as Deny és egy 300-as Allow is illeszkedik ugyanarra a forgalomra, a 200-as Deny nyer.

9. Lab 4 – SSH és RDP kapcsolódási tesztek

Cél: A VM tényleges elérésének kipróbálása SSH vagy RDP használatával.

Pro Tip – Connect tab Az Azure Portalban a VM-eknél megtalálható Connect tab megmutatja a helyes kapcsolódási mintát, IP-címet, portot és sokszor a javasolt parancsot is. Kezdként ez remek ellenőrzési pont: ha kézzel elrontod a parancsot, a portálon látod az elvárt formát.

- **SSH lab:** VM public IP azonosítása, SSH kapcsolat indítása, sikeres login ellenőrzése, majd hostname, ip addr és uptime parancsok futtatása.
- **RDP lab:** RDP fájl letöltése az Azure portaltól, kapcsolat indítása, tanúsítvány figyelmeztetés értelmezése, Windows Server belépés ellenőrzése.

Karrierváltóknak: Az SSH parancssoros távoli elérés, az RDP grafikus távoli asztal. Mindkettő kockázatos, ha internet felől túl nyitott.

9.1 Hallgatói lépések – SSH kapcsolat

1. Nyisd meg a Linux VM Overview oldalát.
2. A bal oldali menüben vagy a felső műveletsávon válaszd a Connect lehetőséget.
3. Válaszd az SSH opciót.
4. Az Azure portal megmutatja a javasolt kapcsolódási parancsot, a felhasználónevet, az IP-címet és a portot.
5. **[KÉPERNYŐKÉP HELYE]** Connect > SSH tab: látszódjon a javasolt SSH parancs, de private key tartalom ne látszódjon.
6. Másold ki a portál által ajánlott SSH parancsot, vagy építsd fel kézzel: ssh -i kulcsfajl.pem felhasználonev@PUBLIC_IP.
7. Ha a Linux VM-nek nincs public IP-je, először jelentkezz be a Windows jumpserverre, majd onnan teszteld a belső elérést a Linux private IP címére.
8. Nyiss terminált, PowerShellt vagy Azure Cloud Shellt.
9. Ellenőrizd, hogy a private key fájl elérhető-e.
10. Futtasd az SSH parancsot.
11. Első kapcsolódáskor fogadd el a host key figyelmeztetést, ha az instruktork ezt jóváhagyta.
12. Sikeres belépés után futtasd: hostname.
13. Futtasd: ip addr.
14. Futtasd: uptime.
15. Írd le, hogy a hostname megegyezik-e a VM nevével, és látszik-e a private IP cím.

9.1.1 PuTTY kapcsolódási példa SSH kulccsal

1. Nyisd meg a PuTTYgen alkalmazást.
2. Kattints a Load gombra, és válaszd ki az Azure-ból letöltött .pem private key fájlt.
3. Ha a fájl nem látszik, állítsd a fájl típust All Files értékre.
4. A sikeres betöltés után kattints a Save private key gombra, és mentsd el .ppk formátumban.
5. Nyisd meg a PuTTY alkalmazást.
6. Session nézetben Host Name mezőbe írd be: felhasználonev@PUBLIC_IP, vagy csak a PUBLIC_IP címet, és később add meg a felhasználónevet.
7. Port: 22.
8. Connection type: SSH.
9. A bal oldali menüben menj a Connection > SSH > Auth > Credentials részhez.
10. Private key file for authentication mezőben tallózd be a .ppk fájlt.
11. Menj vissza a Session nézetbe, és opcionálisan mentsd el a sessiont névvel.
12. Kattints az Open gombra.
13. Első kapcsolódáskor ellenőrizd a host key figyelmeztetést, majd fogadd el, ha az instruktork jóváhagyta.
14. Sikeres belépés után futtasd: hostname, ip addr, uptime.

9.2 Hallgatói lépések – RDP kapcsolat

1. Nyisd meg a Windows jumpserver VM Overview oldalát.
2. A bal oldali menüben vagy a felső műveletsávon válaszd a Connect lehetőséget.
3. Válaszd az RDP opciót.
4. Ellenőrizd, hogy a portál a Windows VM public IP címét és a 3389-es portot használja.
5. **[KÉPERNYŐKÉP HELYE]** Connect > RDP tab: látszódjon az RDP kapcsolódási oldal és a Download RDP file gomb.
6. Töltsd le az RDP fájlt.
7. Nyisd meg az RDP fájlt a Windows RDP klienssel vagy macOS esetén Microsoft Remote Desktop alkalmazással.
8. Add meg a VM admin felhasználónevét és jelszavát.
9. Tanúsítvány figyelmeztetés esetén ellenőrizd, hogy a VM-hez kapcsolódsz, majd folytasd.
10. Sikeres belépés után nyisd meg a Server Manager vagy a rendszerinformációs nézetet, és ellenőrizd a gép nevét.
11. A Windows VM szerepe ebben a labban: management jumpserver, nem alkalmazás workload.

Lab 4 munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Kapcsolódási mód	SSH / RDP
Használt cél IP	_____
Használt port	_____
Sikeres volt a kapcsolat?	Igen / Nem. Tünet: _____
hostname eredmény	_____
ip addr / hálózati megfigyelés	_____
Tanulság a távoli elérés biztonságáról	_____

10. Lab 5 – Kapcsolódási hibák szándékos előidézése

Cél: A hallgató ne csak működő környezetet lásson, hanem kontrollált hibákat is, amelyeket diagnosztizálni tud.

- **Rossz NSG Deny szabály:** Deny TCP/22 vagy TCP/3389 alacsonyabb prioritásszámmal, mint az Allow szabály. Várt eredmény: kapcsolat megszakad vagy timeout.
- **Rossz forrás IP:** Allow szabályban hibás Source IP megadása. Várt eredmény: csak más forrásból lenne engedélyezett.
- **Nincs public IP:** internet felől nincs közvetlen elérés.
- **VM leállított állapotban:** Stop/Deallocate után nincs kapcsolat; közben magyarázzuk a költségoldali különbséget.
- **Operációs rendszer tűzfal vagy szolgáltatás probléma:** Linuxon SSH szolgáltatás, Windowson RDP engedélyezés ellenőrzése, ha idő engedi.

10.1 Hallgatói lépések – Hibaforatókönyvek végrehajtása

1. **Deny NSG szabály:** Hozz létre Deny szabályt a használt portra 200-as prioritással, majd próbálj SSH/RDP kapcsolatot indítani. Jegyezd fel a hibát.
2. **Rossz source IP:** Módosítsd az Allow szabály Source IP értékét egy szándékosan hibás IP-re, majd teszteld a kapcsolatot.
3. **Nincs public IP:** Ellenőrizd a VM Networking nézetében, hogy van-e public IP. Ha az instruktork engedélyezi, távolítsd el vagy válassz olyan VM-et, amelynek nincs public IP-je, majd próbálj internet felől kapcsolódni.
4. **VM leállított állapot:** A VM Overview oldalon kattints a Stop gombra, válaszd a Deallocate opciót, majd teszteld újra a kapcsolatot.
5. **Szolgáltatás vagy tűzfal probléma:** Linux esetén ellenőrizd az SSH szolgáltatás állapotát, Windows esetén az RDP engedélyezését, ha az instruktork ezt kéri.
6. Minden hibánál írd le: mit változtattál, mi lett a tünet, melyik eszközzel vizsgálnád tovább, és hogyan állítanád vissza a működést.

Lab 5 hibaforatókönyv	Mit változtattál?	Várt tünet	Tényleges tünet	Visszaállítás módja
Deny NSG szabály	_____	_____	_____	_____
Rossz source IP	_____	_____	_____	_____
Nincs public IP	_____	_____	_____	_____
VM stopped	_____	_____	_____	_____
Rossz port vagy szolgáltatás	_____	_____	_____	_____
Jumpserver → Linux SSH tiltás	workload NSG inbound Deny TCP/22 a jumpserver private IP-ről	SSH timeout a jumpserverről	_____	Deny szabály törlése vagy priority módosítása

11. Lab 6 – Hibakeresés Azure Network Watcherrel

Cél: Megmutatni, hogyan lehet platformszinten vizsgálni a kapcsolatot Network Watcher eszközökkel.

Pro Tip – Ne találgass, bizonyíts A Network Watcher értéke az, hogy bizonyítékot ad. Egy timeout lehet rossz jelszó, rossz IP, leállított VM, NSG, route vagy OS tűzfal. Az IP flow verify és az Effective security rules segít elválasztani a hálózati szabályhibát a VM-en belüli problémától.

- Network Watcher megnyitása.
- Connection troubleshoot kiválasztása.
- Source és Destination megadása: VM public IP vagy private IP, TCP/22 vagy TCP/3389.

- Eredmény értelmezése.
- Blokkoló NSG-szabály azonosítása.
- Effective security rules ellenőrzése.
- Hiba javítása és újratesztelés.

Tanulási pontok: A hiba nem mindig a VM-ben van. Az NSG prioritás kulcsfontosságú. A Network Watcher bizonyítékot ad, nem csak tippelést.

11.1 Azure VM Agent rövid magyarázat

Az Azure VM-ekben jellemzően fut egy Azure VM Agent. Ez az ügynök a vendég operációs rendszer és az Azure platform között segít kommunikálni. A hallgatók számára fontos megérteni, hogy egy VM nem csak „egy gép a felhőben”: az Azure Resource Manager felől több menedzsmentfunkció is a VM Agent és a hozzá kapcsolódó bővítmények segítségével működik.

- VM extensions telepítése és futtatása.
- Run Command jellegű adminisztratív műveletek támogatása.
- Diagnosztikai és állapotinformációk gyűjtésének támogatása.
- Jelszó vagy SSH-kulcs visszaállításához kapcsolódó helyreállítási folyamatok támogatása, ha az adott operációs rendszer és bővítmény ezt lehetővé teszi.
- Azure platformmenedzsment és vendég OS közötti koordináció.

Microsoft Blog hivatkozás: <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-virtual-machine-internals-part-1/>

11.2 Hallgatói lépések – IP flow verify

1. Az Azure portal keresőjében írd be: Network Watcher, majd nyisd meg.
2. A bal oldali menüben válaszd az IP flow verify eszközt.
3. Subscription és Resource group mezőben válaszd ki a lab környezetet.
4. Virtual machine mezőben válaszd ki a saját VM-edet.
5. Network interface mezőben válaszd ki a VM NIC-jét.
6. Direction: Inbound.
7. Protocol: TCP.
8. Local IP address: a VM private IP címe.
9. Local port: SSH esetén 22, RDP esetén 3389.
10. Remote IP address: saját public IP vagy instruktorki IP.
11. Remote port: * vagy egy tetszőleges kliens oldali port.
12. Kattints a Check gombra.
13. Olvasd el az eredményt: Access allowed vagy Access denied.
14. Jegyezd fel, melyik NSG-szabály engedélyezte vagy tiltotta a forgalmat.

11.3 Hallgatói lépések – Effective security rules és Connection troubleshoot

1. A VM vagy NIC Networking nézetében keresd meg az Effective security rules lehetőséget.
2. Várd meg, amíg az Azure betölti az aktuálisan érvényes szabályokat.
3. Keresd meg a 22-es vagy 3389-es portot érintő szabályokat.

4. Azonosítsd, hogy subnet szintű vagy NIC szintű NSG okozza-e az engedélyezést vagy tiltást.
5. Network Watcherben nyisd meg a Connection troubleshoot eszközt.
6. Source mezőben válaszd ki a VM-et vagy a támogatott forrást az instruktor utasítása szerint.
7. Destination mezőben add meg a VM public IP vagy private IP címét.
8. Destination port: 22 vagy 3389.
9. Futtasd a tesztet, majd jegyezd fel az eredményt.
10. Javítsd a hibás NSG-szabályt, és futtasd újra az IP flow verify vagy Connection troubleshoot tesztet.

[KÉPERNYŐKÉP HELYE] Effective security rules vagy Connection troubleshoot eredmény: látszódjon a vizsgált port és a diagnosztikai következtetés.

Lab 6 Network Watcher munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Vizsgált VM	_____
Vizsgált irány	Inbound / Outbound
Vizsgált port	22 / 3389 / más: _____
IP flow verify eredmény	Access allowed / Access denied
Érintett NSG-szabály	_____
Effective security rules megfigyelés	_____
Connection troubleshoot következtetés	_____
Javítás után újrateszt eredménye	_____

12. Lab 7 – Azure Copilot használata hibakereséshez

Cél: A hallgatók megtapasztalják, hogyan lehet Copilottal irányítottan kérdezni Azure környezetben, majd a javaslatokat Network Watcher eredményekkel ellenőrizni.

Pro Tip – Copilot mint junior társ, nem döntéshozó A Copilot jó kérdéseket tud javasolni, gyorsan összefoglalhat beállításokat, és segíthet elindulni hibakereséskor. De a mérnöki döntést nem veszi át: mindig ellenőrizd a javaslatot portálon, Network Watcherrel vagy dokumentált szabályokkal.

- „Miért nem tudok SSH-val csatlakozni ehhez a VM-hez?”
- „Ellenőrizd, hogy az NSG blokkolja-e a 22-es portot.”
- „Milyen inbound szabályok érintik ezt a hálózati interfészt?”
- „Javasolj biztonságosabb NSG-konfigurációt ehhez a lab VM-hez.”
- „Milyen erőforrások okozhatnak költséget ebben a resource groupban?”

Fontos üzenet: A Copilot segít, de a döntést a mérnök hozza. A javaslatokat mindig ellenőrizni kell.

12.1 Hallgatói lépések – Copilot használata

1. Nyisd meg az Azure portált, és keresd meg az Azure Copilot felületet, ha elérhető a tenantban.
2. Válaszd ki vagy hívatkozd meg a saját VM-edet.
3. Másold be az első promptot: „Miért nem tudok SSH-val csatlakozni ehhez a VM-hez?”
4. Olvasd el a választ, és jegyezd fel, milyen erőforrásokat vagy beállításokat javasol ellenőrizni.
5. Másold be a második promptot: „Ellenőrizd, hogy az NSG blokkolja-e a 22-es portot.”
6. Hasonlítsd össze a Copilot válaszát az IP flow verify vagy Effective security rules eredményével.
7. Ha a Copilot módosítást javasol, ne alkalmazd automatikusan. Előbb ellenőrizd az érintett NSG-szabályt.
8. Írj 3–4 mondatos tanulságot: miben segített a Copilot, és mit kellett külön ellenőrizned.

Lab 7 Copilot munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Használt prompt	
Copilot fő javaslata	
Melyik javaslat volt hasznos?	
Melyik javaslatot kellett ellenőrizni?	
Network Watcherrel igazolt eredmény	
3–4 mondatos tanulság	

13. Lab 8 – VM Metrics mini-lab

Cél: A hallgató megértse, hogy az Azure VM-ekhez alap platformszintű metrikák tartoznak, amelyek segítenek a teljesítmény, terhelés és hálózati aktivitás megfigyelésében.

Pro Tip – Miért fontos ez? A metrikák mutatják meg, hogy egy VM ténylegesen csinál-e valamit. Üzemeltetésben ezek alapján lehet eldönteni, hogy a gép túl kicsi, túl nagy, hálózaton kommunikál, vagy éppen látszólag fut, de valójában nincs rajta aktivitás. Ez az első lépés a „kattintgatók a portálon” gondolkodásból az üzemeltetői szemlélet felé.

Fontos jegyzet – Aggregációk: Average, Min, Max A Metrics nézetben az Azure sok adatpontot összesít egy kiválasztott időablakra. Az **Average** az időablakon belüli átlagos értéket mutatja; jó általános trendekhez, de elrejtetheti a rövid tüskéket. A **Max** az időablakon belüli legmagasabb mért értéket mutatja; hasznos rövid CPU-, disk- vagy network-csúcsok észleléséhez. A **Min** az időablakon belüli legalacsonyabb értéket mutatja; hasznos annak felismerésére, hogy volt-e olyan időszak, amikor az erőforrás gyakorlatilag nem dolgozott. Példa: ha a CPU Average 8%, de a Max 95%, akkor a VM általában nyugodt, de volt egy rövid terhelési csúcs. Ezért hibakeresésnél mindig nézd meg legalább az Average és Max értéket is.

1. Nyisd meg a Linux VM vagy Windows jumpserver Overview oldalát.

2. A bal oldali menüben keresd meg a Monitoring részt, majd válaszd a Metrics lehetőséget.
3. Scope mezőben ellenőrizd, hogy a megfelelő VM van kiválasztva.
4. Metric namespace esetén válaszd a Virtual Machine Host metrikákat, ha elérhető.
5. Metric mezőben válaszd ki a Percentage CPU metrikát.
6. Aggregation: Average.
7. Állítsd az időtartományt az elmúlt 1 órára vagy 6 órára.
8. Add metric gombbal adj hozzá további metrikákat: Disk Read Bytes, Disk Write Bytes, Network In Total, Network Out Total.
9. Figyeld meg, van-e terhelés vagy hálózati forgalom a VM-en.
10. Jegyezd fel, melyik metrika volt a legérthetőbb és miért.

Pro Tip – Melyik aggregációt mikor nézd? Kapacitástervezéshez kezd az Average értékkel, mert az mutatja az általános terhelést. Incidens vagy rövid lassulás vizsgálatakor nézd meg a Max értéket is, mert ott látszanak a tüskék. Ha azt keresed, hogy egy erőforrás sokáig kihasználatlan-e, a Min és Average együtt segíthet. Soha ne hozz döntést egyetlen aggregáció alapján.

Lab 8 Metrics munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Vizsgált VM	
CPU metrika megfigyelése	
Disk metrika megfigyelése	
Network metrika megfigyelése	
Mire használható ez üzemeltetésben?	

14. Lab 9 – Activity Log és Deployment history mini-lab

Cél: A hallgató lássa, hogy az Azure Portalban végzett kattintások mögött nyomon követhető Azure Resource Manager műveletek és deployment események vannak.

Pro Tip – Audit trail Az Activity Log az egyik legfontosabb hely, amikor azt kérdezik: „ki mit csinált, mikor, és sikerült-e?” Ez nem csak hibakereséshez hasznos, hanem audit, compliance és incidens utóelemzés során is.

1. Nyisd meg a saját resource groupodat.
2. A bal oldali menüben válaszd az Activity log nézetet.
3. Állítsd be az időtartományt úgy, hogy lefedje a VM-ek létrehozásának idejét.
4. Szűrj Administrative eseményekre, ha szükséges.
5. Keresd meg a VM, NSG, public IP, disk vagy NIC létrehozásához kapcsolódó eseményeket.
6. Nyiss meg egy eseményt, és nézd meg az Operation name, Status, Timestamp és Caller mezőket.
7. Térj vissza a resource groupba, majd keresd meg a Deployments nézetet.
8. Nyiss meg egy VM deploymentet.
9. Nézd meg, milyen erőforrások jöttek létre a deployment során.
10. Jegyezd fel, mit bizonyít az Activity log, és mit mutat meg a Deployment history.

Lab 9 Activity Log munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Vizsgált resource group	_____
Talált operation name	_____
Status	Succeeded / Failed / más: _____
Caller mező jelentése	_____
Deploymentben létrejött erőforrások	_____
Mit tanultál a portál mögötti ARM műveletekről?	_____

15. Lab 10 – Run Command és Azure VM Agent mini-lab

Cél: Megmutatni, hogy bizonyos adminisztratív műveletek SSH vagy RDP kapcsolat nélkül is elindíthatók az Azure Portalból, ha a VM Agent és a kapcsolódó platformfunkciók működnek.

Pro Tip – Run Command vészhelyzetben Ha az SSH vagy RDP épp nem működik, a Run Command még segíthet egyszerű ellenőrzésekben, például hostname, szolgáltatásállapot vagy alap diagnosztika futtatásában. Ez nem váltja ki az üzemeltetési hozzáférést, de remek mentőöv lehet, ha a hálózati belépés sérült.

1. Nyisd meg a Linux VM Overview oldalát.
2. A bal oldali menüben keresd meg az Operations vagy Run command lehetőséget.
3. Válaszd a RunShellScript opciót, ha elérhető.
4. A parancsmezőbe írd be: hostname.
5. Futtasd a parancsot, majd várd meg az eredményt.
6. Futtass egy második egyszerű parancsot: uptime.
7. Nyisd meg a Windows jumpserver VM Overview oldalát.
8. Run command alatt válassz Windows parancsfuttatási opciót, ha elérhető.
9. Futtasd: hostname.
10. Hasonlítsd össze: mikor hasznos a Run Command, és mikor kell továbbra is SSH/RDP?

Lab 10 Run Command munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Linux VM Run Command eredmény	_____
Windows VM Run Command eredmény	_____
Milyen szerepe van a VM Agentnek?	_____

Miben más ez, mint az SSH/RDP?	_____
Mikor lehet hasznos vészhelyzetben?	_____

16. Lab 11 – Költségkontroll beállítása

Cél: Költségtudatos Azure-használat kialakítása már az első VM-lab során.

Pro Tip – A felhő nem kapcsol ki magától A cloud egyik előnye, hogy gyorsan létrehozol erőforrásokat. A hátránya, hogy amit elfelejtesz, az tovább élhet és költséget termelhet. Az auto-shutdown, budget és cleanup nem extra adminisztráció, hanem pénzügyi biztonsági öv.

- VM méret és lemez típus ellenőrzése.
- Public IP és disk költség magyarázata.
- Auto-shutdown beállítása.
- Cost Management megnyitása.
- Budget létrehozása vagy áttekintése 50%, 80% és 100% riasztási küszöbökkel.

Hallgatói gyakorlat: Minden hallgató azonosítsa, mi fut, mi kerülhet pénzbe, mit lehet leállítani, és mit kell törölni a lab végén.

Mini-esettanulmány: „A VM le van állítva, mégis nő a költség. Miért?” Lehetséges okok: disk, public IP, snapshot vagy nem törölt erőforrások.

16.1 Hallgatói lépések – Auto-shutdown és budget

1. Nyisd meg a saját VM-ed Overview oldalát.
2. A bal oldali menüben keresd meg az Auto-shutdown beállítást.
3. Kapcsold be az auto-shutdown funkciót.
4. Scheduled shutdown időpont: 18:00.
5. Time zone: közép-európai időzóna, CEST/Central Europe Standard Time szerint.
6. Állítsd be úgy, hogy minden nap érvényes legyen.
7. Mentés után ellenőrizd, hogy a VM oldalán látszik-e az aktív auto-shutdown beállítás.
8. Nyisd meg a Cost Management + Billing szolgáltatást.
9. Válaszd ki a megfelelő scope-ot: subscription vagy resource group, az instruktor utasítása szerint.
10. Nyisd meg a Budgets nézetet.
11. Hozz létre vagy tekints át egy lab budgetet.
12. Állíts be riasztási küszöböket: 50%, 80%, 100%.
13. Jegyezd fel, hogy a VM-en kívül milyen erőforrások okozhatnak még költséget.

VM méret	_____
Auto-shutdown ellenőrizve?	Igen / Nem
Budget scope	Subscription / Resource group
Budget küszöbök	50% / 80% / 100%
VM-en kívüli költségforrások	_____
Legfontosabb költségcsökkentő lépés	_____
Miért nem elég a VM-et csak „Stop” állapotba tenni?	_____

17. Lab 12 – Erőforrások taggelése

Cél: A tagelés ne adminisztratív formalitás legyen, hanem költség- és üzemeltetési eszköz.

Pro Tipp – Tagok mint kereshető valóság A tag nem csak címke. Tag alapján lehet szűrni, riportolni, költséget bontani, megtervezni a nem használt erőforrások feltakarítását és megtalálni, ki a gazdája az adott eszköznek. Ha később száz erőforrásod lesz, a jó tagelés megspórolja azt, hogy kézzel kelljen kitalálni, mi mihez tartozik.

Tag neve	Példa érték	Miért hasznos?
Owner	student01	felelősség
Course	AZ-900	képzés szerinti szűrés
Environment	Lab	éles/lab elkülönítés
CostCenter	Training	költséghely
DeleteAfter	2026-08-15	takarítás
Purpose	VM-NSG-Troubleshooting	erőforrás célja
ManagedBy	Instructor vagy Student	üzemeltetési felelősség

- Resource group, VM, disk, network interface, public IP és NSG taggelése.
- Tag szerinti szűrés Azure portalban.
- Cost Management nézet tag alapján.

- Szándékosan hiányzó tag keresése.
- DeleteAfter alapján törölhető erőforrások azonosítása.

17.1 Hallgatói lépések – Tagek alkalmazása

1. Nyisd meg a saját resource groupodat.
2. A bal oldali menüben válaszd a Tags nézetet.
3. Add hozzá a következő tageket: Owner, Course, Environment, CostCenter, DeleteAfter, Purpose, ManagedBy.
4. Owner értéke legyen student01 vagy student02.
5. Course értéke legyen AZ-900.
6. Environment értéke legyen Lab.
7. CostCenter értéke legyen Training.
8. DeleteAfter értékét az instruktor által megadott dátumra állítsd.
9. Purpose értéke legyen VM-NSG-Troubleshooting.
10. ManagedBy értéke legyen Student vagy Instructor az instruktor utasítása szerint.
11. Mentsd a tageket.
12. Ismételd meg a fontos erőforrásokon: VM, disk, NIC, public IP és NSG.
13. A resource group erőforráslistájában használj szűrést vagy oszlopokat a tagek megjelenítéséhez.
14. Cost Management nézetben próbálj tag alapján szűrni vagy csoportosítani, ha a környezet engedi.

Lab 12 tagelési munkafüzet mező	Hallgatói válasz
Legalább 5 alkalmazott tag	
Melyik erőforráson hiányzott tag?	
DeleteAfter alapján törölhető erőforrás	
Owner tag alapján felelős	
Cost Managementben használható tag	
Miért hasznosabb a tag, mint egy szabad szöveges jegyzet?	

18. Lab 13 – Takarítás és költségzárás

Cél: A lab után ne maradjanak felesleges költséget termelő erőforrások.

Pro Tip – A törlés is mérnöki feladat A cleanup nem a lab unalmas vége, hanem az üzemeltetési fegyelem része. Valós környezetben a nem törölt diskek, public IP-k, snapshotok és teszt VM-ek gyakori költségzivárgási pontok.

- VM leállítása vagy törlése.
- Disk törlése, ha nem kell.

- Public IP törlése, ha nem kell.
- NIC törlése.
- NSG megtartása vagy törlése döntés szerint.
- Resource group áttekintése.
- Cost Management ellenőrzése.

Erőforrás	Megtartjuk?	Miért?
VNET	igen	előre létrehozott lab környezet
Subnetek	igen	következő labokhoz kellene
VM	nem vagy leállítva	költségminimalizálás
Disk	nem	rejtett költségforrás
Public IP	nem	felesleges költség/kitettség
NSG	opcionális	ha későbbi labhoz kell

18.1 Hallgatói lépések – Takarítás

1. Nyisd meg a saját resource groupodat.
2. Az erőforráslistában azonosítsd a VM-et, a disket, a NIC-et, a public IP-t és az NSG-t.
3. Ha az instruktorként azt kéri, először állítsd le a VM-et Stop/Deallocate művelettel.
4. Ellenőrizd, hogy a VM állapota Stopped (deallocated).
5. Ha a lab végén törölni kell a VM-et, jelöld ki a VM-et, és válaszd a Delete műveletet.
6. Törlés előtt olvasd el, hogy az Azure mely kapcsolódó erőforrásokat törli automatikusan, és melyeket nem.
7. Külön ellenőrizd a managed disket, public IP-t és NIC-et.
8. Töröld a felesleges disket, public IP-t és NIC-et, ha az instruktorként ezt kéri.
9. A VNET-et és subneteket ne töröld, mert ezek előre létrehozott lab erőforrások.
10. NSG-t csak akkor töröld, ha az instruktorként jóváhagyja.
11. Nyisd meg a Cost Management nézetet, és ellenőrizd, hogy maradt-e aktív vagy költséget okozó erőforrás.
12. Végül töltsd ki a leadandó listát a Mellékletek D pontja alapján.

Lab 13 takarítási munkafüzet mező	Hallgatói válasz
VM végső állapota	Törölve / Stopped deallocated / fut
Disk végső állapota	Törölve / megtartva. Indok: _____
Public IP végső állapota	Törölve / megtartva. Indok: _____
NIC végső állapota	Törölve / megtartva. Indok: _____

NSG végső állapota	Törölve / megtartva. Indok: _____
Milyen erőforrásokat nem szabadott törölni?	_____
Utolsó költségellenőrzés eredménye	_____

Discussion Checkpoint és Interview Corner

Lab 0 után

Discussion Checkpoint

- Miért kap minden hallgató külön resource groupot?
- Miért jobb ez, mint egy közös lab környezet?
- Mi a különbség a Resource Group és a VNET között?
- Mit jelent az, hogy a VNET előre létrehozott?
- Miért lehet fontos a régió kiválasztása?
- Mi lehet már most költségforrás egy üresnek tűnő resource groupban?

Interview kérdés

Egy interjúztató megkérdezi: Mi a Resource Group szerepe Azure-ban? Tudnád 30 másodperc alatt elmagyarázni?

Lab 1–2 után

Discussion Checkpoint

- Miért Linuxot választottunk workload VM-nek?
- Miért Windows a jumpserver?
- Miért került a két VM külön subnetbe?
- Miért nem adtunk automatikusan public IP-t a Linux VM-nek?
- Miért fontos az auto-shutdown?
- Milyen költségkülönbség van Standard HDD és SSD között?
- Melyik döntés volt a leginkább biztonsági döntés?
- Melyik döntés volt a leginkább költségoptimalizálási döntés?

Interview kérdés

Magyarázd el röviden: Mi a VM? Mi a VNET? Mi a subnet?

Lab 3 után

Discussion Checkpoint

- Mi a különbség az Allow és a Deny szabály között?
- Miért nyert a 200-as szabály a 300-as szabály ellen?
- Miért volt tudatos döntés a subnet-level NSG?
- Mikor lenne jobb a NIC-level NSG?
- Miért rossz ötlet a 0.0.0.0/0 RDP?
- Hogyan korlátoznád biztonságosabban a hozzáférést?
- Milyen kompromisszum van a biztonság és a használhatóság között?

Interview kérdés

CCNA háttérrel: Mi a hasonlóság és a különbség egy Cisco ACL és egy Azure NSG között?

Lab 3 extra után

Discussion Checkpoint

- Miért működött először az SSH?
- Mi változott pontosan?
- Miért tud egy subnet szintű szabály VM-ek közötti forgalmat is blokkolni?
- Miért nevezik ezt east-west forgalomnak?
- Milyen valós biztonsági esetben tiltanál ilyen forgalmat?
- Mi történt volna, ha nem a source IP-t, hanem az egész subnetet tiltjuk?

Interview kérdés

Miért biztonságosabb egy management subnet és egy workload subnet különválasztása?

Lab 4 után

Discussion Checkpoint

- Mikor használnál SSH-t?
- Mikor használnál RDP-t?
- Miért biztonságosabb az SSH kulcs?
- Mi történik, ha elveszik a private key?
- Miért hasznos a Connect tab?
- Miért veszélyes internet felől nyitott adminisztratív portot hagyni?

Interview kérdés

Miért nem adnál minden VM-nek public IP címet?

Lab 5 után

Discussion Checkpoint

- Melyik hiba volt a legnehezebben felismerhető?
- Melyik hiba nézett ki ugyanúgy a felhasználó számára, pedig más volt az oka?
- Mit vizsgálnál először timeout esetén?
- Mit vizsgálnál először connection refused esetén?
- Miért fontos a baseline teszt?

- Mi a különbség a tünet és a gyökérok között?

Interview kérdés

Nem működik az SSH. Mi az első három dolog, amit ellenőriznél?

Lab 6 után

Discussion Checkpoint

- Mit bizonyított az IP Flow Verify?
- Mit mutat az Effective Security Rules?
- Milyen problémát NEM tud megoldani a Network Watcher?
- Miért jobb a bizonyíték, mint a találgatás?
- Mit tennél, ha az IP Flow Verify szerint Allow volt, mégsem működik a kapcsolat?

Interview kérdés

Hogyan bizonyítanád, hogy nem az NSG okozza a hibát?

Lab 7 után

Discussion Checkpoint

- Miben volt hasznos a Copilot?
- Miben nem volt elég önmagában?
- Melyik javaslatát kellett ellenőrizni?
- Mikor gyorsította a munkát?
- Mikor lehet veszélyes vakon követni?

Interview kérdés

Hogyan használnál AI-asszisztenst hibakereséskor anélkül, hogy elveszítenéd a kontrollt?

Lab 8 után

Discussion Checkpoint

- Melyik metrika volt a leghasznosabb?
- Mi a különbség Average és Max között?
- Miért lehet félrevezető az Average?
- Mit jelezhet egy magas Max és alacsony Average?
- Mikor érdekes a Min érték?
- Milyen metrikákat néznél CPU-probléma esetén?
- Milyen metrikákat néznél hálózati probléma esetén?

Interview kérdés

CPU Average = 8%

CPU Max = 95%

Mit jelent ez?

Lab 9 után

Discussion Checkpoint

- Mit mutat az Activity Log?
- Mit mutat a Deployment History?
- Miért fontos a Caller mező?
- Milyen audit kérdésekre ad választ az Activity Log?
- Miért hasznos tudni, hogy a Portal mögött ARM deploymentek futnak?

Interview kérdés

Hogyan derítenéd ki, hogy ki törölt egy erőforrást?

Lab 10 után

Discussion Checkpoint

- Miért működhet a Run Command akkor is, amikor az SSH vagy RDP nem?
- Milyen helyzetekben használható?
- Miért fontos a VM Agent?
- Mit tud egy Extension?
- Mikor nem helyettesíti a Run Command az SSH-t?

Interview kérdés

Mire való az Azure VM Agent?

Lab 11 után

Discussion Checkpoint

- Mi okozhat költséget a VM-en kívül?
- Miért nem elég egy VM-et leállítani?
- Miért használunk Standard HDD-t?
- Milyen költségkockázatokat láttatok a lab során?
- Melyik beállítás adott a legtöbb költségvédelmet?

Interview kérdés

A VM ki van kapcsolva, mégis költséget termel. Adj három lehetséges okot.

Lab 12 után

Discussion Checkpoint

- Melyik tag a leghasznosabb?
- Miért nem ugyanaz a tag és a megjegyzés?
- Hogyan használható a tagelés költségallokációra?
- Hogyan segít a DeleteAfter?
- Mi történik, ha egy nagy környezetben senki nem használ tageket?

Interview kérdés

Miért fontos a tagelés nagyvállalati Azure környezetben?

Lab 13 után

Discussion Checkpoint

- Mi maradhat költségforrás a VM törlése után?
- Melyik erőforrás törlése lepett meg?
- Mit nem volt szabad törölni?
- Miért része a cleanup az üzemeltetésnek?
- Mit tanultál a cloud költségkontrollról?

Interview kérdés

Melyik Azure erőforrások maradhatnak költségesek akkor is, ha a VM már nem létezik?

19. Tudásellenőrző kérdések

Ez a rész kiscsoportos, közös átbeszélésre készült. Nem cél minden kérdésre írásban, vizsgaszerűen válaszolni; inkább az a cél, hogy a hallgatók saját szavaikkal elmagyarázzák, mit láttak a lab során, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az Azure alapfogalmak.

Témakör

Közös beszélgetési kérdések

1. Azure alapok és architektúra

Mi a resource group szerepe? Mi a különbség VNET és subnet között? Miért különül el a workload és management subnet?

2. Linux workload és Windows jumpserver

Miért a Linux VM kerül a workload subnetbe? Mit jelent a jumpserver szerep? Miért nem adunk minden VM-nek közvetlen internetes elérést?

3. SSH kulcsok és RDP hozzáférés

Mi a public key és private key közötti különbség? Mi történik, ha elveszik vagy kiszivárogozik a private key? Mire jó a Connect tab SSH/RDP esetén?

4. NSG-k és szabályprioritás

Miért subnet boundary szinten használtuk az NSG-eket? Mit jelent a priority? Miért nyer egy 200-as Deny egy 300-as Allow ellen?

5. Belső forgalom és hibaforgatókönyvek

Miért tudja a workload NSG blokkolni a jumpserverről érkező

	SSH-t? Miért fontos baseline kapcsolatot mérni hibatörés előtt? Mikor használnál konkrét IP-t és mikor teljes subnetet source-ként?
6. Network Watcher és bizonyítékalapú hibakeresés	Mit mutat meg az IP flow verify? Mire jó az Effective security rules? Hogyan különítenéd el az NSG-hibát a VM- vagy OS-szintű hibától?
7. Metrics, aggregációk és üzemeltetési láthatóság	Milyen VM metrikákat néztünk meg? Mikor hasznos az Average, Max és Min aggregáció? Miért veszélyes egyetlen aggregáció alapján dönteni?
8. Activity Log, Deployments és ARM	Mit mutat meg az Activity Log? Mit mutat a Deployment history? Miért fontos tudni, hogy a portálműveletek mögött ARM deploymentek vannak?
9. VM Agent és Run Command	Mi az Azure VM Agent szerepe? Miben más a Run Command, mint az SSH/RDP? Mikor lehet ez hasznos vész helyzetben?
10. Copilot szerepe	Miben segített a Copilot? Melyik javaslatot kellett külön ellenőrizni? Miért nem döntéshozó eszközként használjuk?
11. Költségkontroll	Miért Standard HDD-t használtunk? Miért nem elég csak leállítani a VM-et? Milyen erőforrások maradhatnak költségesek?
12. Tagelés és takarítás	Hogyan segítenek a tagek a felelősség, költség és cleanup kezelésében? Mit jelent a DeleteAfter tag? Miért mérnöki feladat a lab végi törlés?
Záró kör	Mi volt a legfontosabb „aha” élményed? Mi volt a legnehezebb rész? Mit csinálnál másképp egy következő Azure labban?

20. Instruktori jegyzetek

Modul	Idő
Bevezető és környezet	15 perc
Linux VM létrehozása	25 perc
Windows jumpserver létrehozása	30 perc
Subnet NSG-k és szabályok	25 perc
SSH/RDP kapcsolódási tesztek és hibák	35 perc
Network Watcher + Copilot	20 perc
Metrics, Activity Log, Run Command showcase	30 perc
Cost controls + tagging	20 perc
Cleanup + review	15 perc

Beta teach megjegyzések: Két hallgató esetén párhuzamosan futtatható. Student01 és Student02 külön resource groupban dolgozik. Az instruktorkor előre ellenőrizze a VNET-ek meglétét, a subnetek nevét, a jogosultságokat, a régiót, a Network Watcher elérhetőségét és a subscription budget lehetőségét.

21. Mellékletek

A. Névkonvenciók

- vm-nxp-student01-linux01
- vm-nxp-student01-win01
- nsg-nxp-student01-workload
- nsg-nxp-student01-management
- pip-nxp-student01-win01
- nic-nxp-student01-linux01
- nic-nxp-student01-win01
- ssh-nxp-student01-linux01

B. Ajánlott portok

Protokoll	Port	Használat
SSH	22	Linux admin
RDP	3389	Windows admin
HTTP	80	opcionális webteszt

HTTPS	443	opcionális webteszt
--------------	-----	---------------------

C. Hibaforatókönyv-mátrix

Hiba	Várt tünet	Vizsgáló eszköz	Javítás
Deny NSG szabály	timeout	IP flow verify	szabály módosítása
Rossz source IP	kapcsolat elutasítva/timeout	Effective rules	source javítása
VM stopped	nincs válasz	VM overview	start VM
Nincs public IP	nincs internetes elérés	VM networking	public IP vagy bastion/jumpbox
Rossz port	connection refused/timeout	Connection troubleshoot	port/szolgáltatás javítása
Jumpserver → Linux SSH tiltás	SSH timeout a Windows jumpserverről	IP flow verify / Effective security rules	Deny szabály törlése vagy módosítása